Informe Técnico Integrado: Infraestructura de Red, Cableado y Seguridad Cloud

---

Entidad: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Fase del Proyecto: Diseño e Implementación de Infraestructura Tecnológica
Ecosistema Target: Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e Infraestructura Local Integrada

1. Introducción y Alcance del Proyecto

El presente informe técnico consolida las especificaciones de diseño arquitectónico, conectividad física, parámetros de cableado estructurado y políticas de ciberseguridad necesarias para la puesta en marcha de la plataforma tecnológica de la organización. El enfoque principal radica en garantizar una interconexión fluida, tolerante a fallos y altamente segura entre la Sede Principal administrativa, las Sucursales operativas de distribución/POS y el centro de datos virtual alojado en la nube de Oracle.

2. Topología Físico-Modular de la Red

Para responder a las demandas de alta disponibilidad del negocio, la infraestructura local se ha estructurado de manera modular e independiente, reduciendo los puntos únicos de fallo y optimizando el tránsito seguro mediante hardware dedicado.

A. Segmentación de Nodos Locales

- **Sede Principal (Administrativa):** Funciona como el núcleo central de operaciones en tierra. Alberga el switch de distribución de acceso principal, el firewall físico perimetral encargado de la inspección del tráfico y un servidor local Dell PowerEdge destinado a la gestión de identidades internas (Active Directory) y funciones de proxy local.
- **Sucursales (Puntos de Venta - POS):** Diseñadas bajo un esquema de operación continua. Cada caja o terminal transaccional dispone de una infraestructura local reducida pero robusta, garantizando la impresión térmica de facturación y el respaldo eléctrico ante fluctuaciones mediante sistemas UPS dedicados.

B. Redundancia de Conectividad y Failover

La conectividad a Internet de las sucursales posee un mecanismo automatizado de conmutación por error (Failover). Ante la eventual degradación o corte del enlace de fibra óptica principal, un módem industrial LTE conmuta el tráfico crítico de facturación hacia redes

celulares 4G/5G de manera transparente para el operario, evitando interrupciones en el recaudo comercial.

3. Plan de Cableado Estructurado y Canalización

La infraestructura de transporte físico se rige bajo los estándares de las normativas internacionales ANSI/TIA-568-D e ISO/IEC 11801, asegurando un ciclo de vida útil extendido y soporte nativo para transmisiones de alta velocidad.

A. Subsistemas y Medios Físicos de Transmisión

- **Cableado Horizontal:** Se especifica el tendido de cables de cobre de par trenzado UTP Categoría 6A con recubrimiento LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Este material garantiza soporte para anchos de banda de hasta 10 Gbps en distancias inferiores a 90 metros y mitiga la emanación de gases tóxicos en caso de incendios.
- **Canalización y Separación Electromagnética:** El transporte en techos se realiza mediante escalerillas portacables de aluminio tipo malla. En las bajadas a pared hacia las áreas de trabajo se implementan canaletas de PVC de doble vía para asegurar el aislamiento físico de los cables de datos respecto a las líneas de energía regulada, eliminando el ruido por inducción electromagnética.
- **Rotulación (TIA-606-B):** Cada punto de red, patch panel y toma terminal en el área de trabajo se identifica mediante un código alfanumérico jerárquico estructurado.

B. Matriz de Distribución de Puertos e Inventario

Origen (Ubicación)	Tipo de Servicio	Medio Físico	Cant. Nodos	Destino (Rack / Panel)
Sede Principal - Administración	Datos y Voz IP (Servidores)	UTP Cat 6A LSZH	4	Patch Panel 1 (Puertos 1-4)
Sede Principal - Operaciones	Estaciones de Trabajo	UTP Cat 6A LSZH	8	Patch Panel 1 (Puertos 5-12)
Sucursales - Cajas de Venta	Terminales POS / Facturas	UTP Cat 6A LSZH	3	Patch Panel Sucursal (Puertos 1-3)

Origen (Ubicación)	Tipo de Servicio	Medio Físico	Cant. Nodos	Destino (Rack / Panel)
Rack Central a Demarcación	Backbone / Troncal ISP	Fibra Monomodo	2	Bandeja Óptica (ODF)

4. Arquitectura de Ciberseguridad y Mitigación Cloud

El esquema de protección adopta el principio de Defensa en Profundidad, desplegando controles técnicos en el perímetro, en la red interna y directamente en los activos de datos alojados en Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

A. Seguridad Perimetral y de Tránsito

Todas las comunicaciones entre la Sede Principal, las Sucursales y la nube se efectúan sobre canales cifrados mediante túneles IPSec VPN permanentes establecidos por hardware (Firewall Fortinet) o enlaces dedicados OCI FastConnect. Esto anula la posibilidad de ataques de intercepción de datos (Man-in-the-Middle).

B. Endurecimiento de la Base de Datos y Control de Accesos

- **Cifrado en Reposo:** La base de datos relacional (Oracle Autonomous Database) implementa de forma nativa Transparent Data Encryption (TDE). Los archivos físicos de datos, backups y logs permanecen encriptados criptográficamente.
- **Gestión de Identidades (IDCS):** Se integra Oracle Identity Cloud Service para centralizar las credenciales, aplicando políticas de longitud y complejidad de contraseñas, junto con la obligatoriedad de Doble Factor de Autenticación (MFA) para perfiles con privilegios administrativos.

C. Matriz de Riesgos Tecnológicos y Mitigación

Amenaza / Riesgo	Impacto	Estrategia Técnica de Mitigación	Componente Responsable
Infiltración por fuerza bruta	Alto	Listas de Control de Acceso (ACL) estrictas y filtrado	Fortinet / OCI WAF

Amenaza / Riesgo	Impacto	Estrategia Técnica de Mitigación	Componente Responsable
		dinámico de IPs.	
Fallo crítico de hardware local	Crítico	Réplica síncrona de datos en la nube y conmutación de servicios automatizada.	Oracle Data Guard
Movimientos laterales no autorizados	Medio	Segmentación interna mediante subredes privadas aisladas y VCN Virtual Circuit Peerings.	Core Network de OCI

5. Protocolo de Pruebas, Certificación y Entrega

Para la validación final del proyecto ante los evaluadores del SENA, se requiere el cumplimiento estricto del siguiente protocolo técnico antes del paso a producción:

1. **Certificación de Cableado:** Cada enlace de cobre debe ser escaneado con un equipo certificador calibrado (v.g., Fluke Networks), validando parámetros de paradiafonía (NEXT), pérdidas por inserción y atenuación, generando un reporte con curvas de aprobación "PASS" para cada hilo.
2. **Verificación del Sistema de Puesta a Tierra:** Medición de la resistencia del electrodo de puesta a tierra del rack principal, asegurando un valor inferior a 5 Ohmios para la protección de la electrónica frente a descargas atmosféricas o corrientes estáticas.
3. **Simulación de Desastres (DRP):** Ejecución de una prueba de desconexión controlada del enlace de fibra principal en sucursal para auditar que el tiempo de conmutación al módem LTE cumpla con el RTO estipulado del negocio.

El cumplimiento riguroso de estas especificaciones físicas, lógicas y normativas dota a la organización de una infraestructura escalable, auditable y alineada con los estándares de calidad exigidos en la formación profesional integral.